114年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(B) 1. 通常低速重柴油機全負荷時的供油持續角或噴射行程約在幾度曲柄角？
A. 10~15°
B. 18~22°
C. 25~30°
D. 35~40°

(A) 2. 渦輪增壓機在一定的轉速時，產生強烈脈動，引發氣體倒流，工況不穩定導致振動，發出異常響聲的現象，稱之為何？
A. 喘振（Surging）
B. 超負荷（Over load）
C. 過熱（Over heat）
D. 旁吹（Blow by）

(A) 3. 現今船用劣質重油15℃的密度極限為何？

A. $\leq 1010\ \mathrm{kg/cm^3}$

B. $\leq 1.010\ \mathrm{g/cm^3}$

C. $\leq 1010\ \mathrm{kg/m^3}$

D. $\leq 1.010\ \mathrm{kg/dm^3}$

(A) 4. 船舶柴油機的機架形式多為下列何者敘述？
A. A型與箱型
B. H型與V型
C. M型與V型
D. H型與L型

(C) 5. 設一引擎氣缸直徑D為200mm，衝程L為800mm，壓縮比r為17，求餘隙容積Vc為多少立方公分?
A. 1413cm^3
B. 1500cm^3
C. 1570cm^3
D. 1770cm^3

(D) 6. 主機個別缸水溫過高，不是下列何種因素所造成？
A. 單缸超負荷
B. 燃燒不良
C. 活塞潤滑不良乾摩擦
D. 供油量過少

(B) 7. 下列有關排氣溫度太高易造成的缺點之敘述，何者錯誤？
A. 使得引擎之效率下降
B. 造成氣缸之熱負荷下降
C. 容易導致與燃氣接觸的機件損壞
D. 提供引擎油門限制的重要條件

(D) 8. 試俥目的是為了檢查哪些系統，下列何者為錯誤？
A. 啟動系統
B. 換向系統
C. 燃油噴射系統
D. 淨油系統

(C) 9. 四行程柴油機噴射泵洩油孔開啟洩油時，因噴油閥驟關所導致壓力波可能會引起何種狀況？

A. 噴油延遲
B. 開始進油
C. 二次噴油
D. 停止進油

(D) 10. 潤滑油的黏度指數均在80以上者是為？
A. 劣質
B. 普通
C. 中等
D. 良質

(C) 11. 柴油主機停機後（Finish with engine），應確認起動空氣供應閥已確實關閉及打開何種裝置，才可將轉俥機裝置接上柴油機？
A. 起動閥
B. 釋壓閥
C. 示功閥
D. 排氣閥

(A) 12. 何種潤滑之摩擦係數通常介於0.002～0.012之間，其軸承約可承載之負荷高達1200 bar？
A. 厚膜潤滑
B. 薄膜潤滑
C. 邊界潤滑
D. 臨界潤滑

(B) 13. 柴油機之性能曲線（Performance curve）係在何時根據各運轉資料做出的？
A. 磨合運轉（Running-in）
B. 廠試（Shop trial）
C. 繫泊試驗（Mooring trial）
D. 海上公試（Sea trial）

(B) 14. 四行程船舶主機-柴油機氣缸套，磨損總量一般來說(依機器設計不同)，至少達到缸套直徑的多少百分比(%)，燃燒室便已失去其密封性？
A. 0.1～0.3
B. 0.4～0.7
C. 0.8～1.0
D. 1.2～1.4

(C) 15. 引擎熱效率最高時的出力稱之為何？

A. 最大出力
B. 額定出力
C. 經濟出力
D. 綠能出力

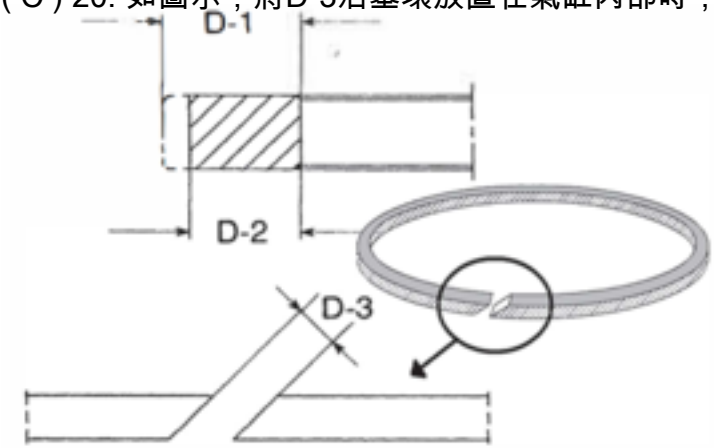
(C) 16. 下列何者可直接表示氣缸中工質（Working fluids）在一個循環中作功的能力？
A. 壓縮壓力
B. 最高爆發壓力
C. 平均指示壓力
D. 掃氣壓力

(B) 17. 下列何者不是液力式主機遙控系統的優點？
A. 管系結構堅固
B. 適於遠距離信號傳遞
C. 工作性能可靠
D. 傳遞力較大

(B) 18. 在柴油機運轉中，固定噴油泵齒桿在指定刻度，改變柴油機的外接負載，得到柴油機各運轉參數與引擎轉速間的關聯等特性，稱之為？
A. 負荷特性
B. 速度特性
C. 調速特性
D. 運轉特性

(D) 19. 氣缸套磨損中的黏著磨損因素，下列何者不正確？
A. 燃油品質差，使燃燒室積碳嚴重
B. 潤滑油選用不當或油量不足
C. 船舶主機-柴油機經常的加速或超負荷運轉
D. 曲軸合金內部壓力過高

(C) 20. 如圖示，將D-3活塞環放置在氣缸內部時，一般維持開口最小間隙範圍為何?



A. 0.1%以下
B. 0.1~0.5%
C. 0.5~1.0%
D. 1.0%~1.5%

(C) 21. 柴油機的活塞環在活塞每一工作行程中，都必須能密封住最高壓力通常在多少kg/cm^{2}之間?

A. 50~100kg/cm^2
B. 70~120kg/cm^2
C. 80~140kg/cm^2

D. 100~150kg/cm^2

(B) 22. 燃油閥試壓時，油壓保持於略低於開啟壓力約多少時，良好之噴油閥應無滴油現象？
A. 25kg/cm^2
B. 20kg/cm^2
C. 15kg/cm^2
D. 10kg/cm^2

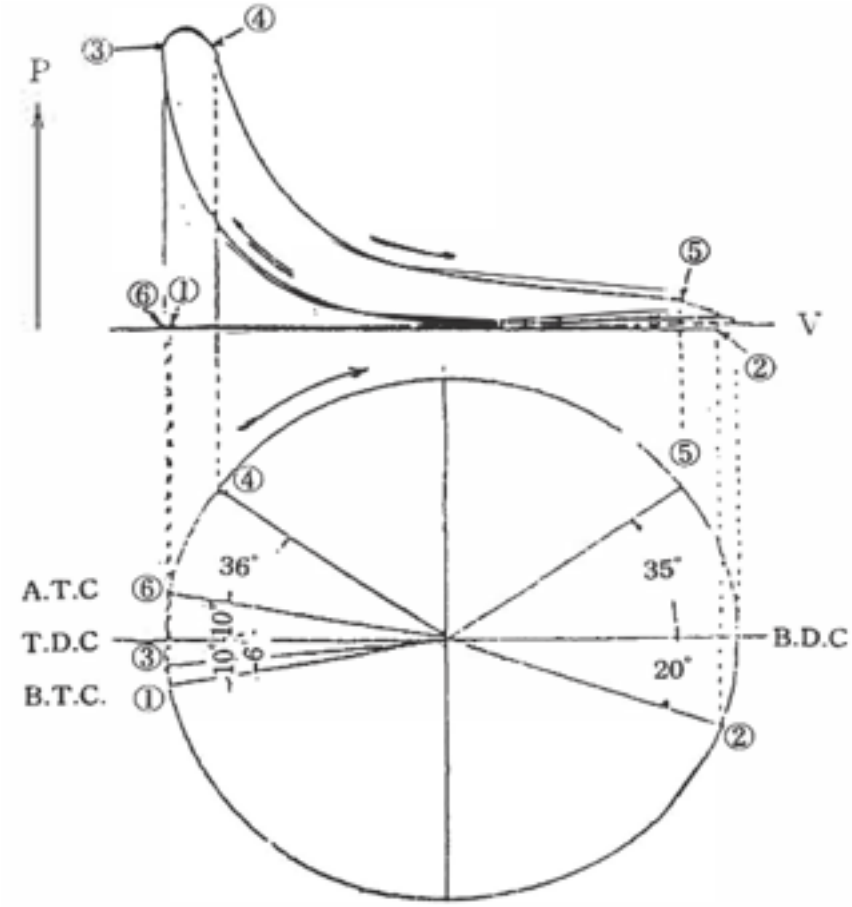
(C) 23. 某主發電機跳脫速度設定在110% MCR r/min，若以81 r/min進行超速跳脫裝置試驗(Overspeedtrip device test)，請問轉速提升至多少會跳脫？(取整數)
A. 81 r/min
B. 85 r/min
C. 89 r/min
D. 93 r/min

(C) 24. 航行中在緊急情況下，可按下控制室或機側操俥台上「緊急停止」按鈕，何種裝置立即使引擎停止？
A. 噴油泵齒桿歸零
B. 調速器作動燃油連桿歸零
C. 噴油泵上安全切斷裝置作動
D. 噴油閥上循環閥作動停止噴油

(B) 25. 氣缸直徑D為200公釐(mm)，壓縮比為16，其餘隙容積為942cm^3，求其活塞衝程長為多少公尺？曲柄長度多少公分？
A. 衝程0.55m,曲柄長23.5cm
B. 衝程0.45m,曲柄長22.5cm
C. 衝程0.50m,曲柄長24.5cm
D. 衝程0.45m,曲柄長23.5cm

(B) 26. 某船之柴油機指示熱效率為40%，測知指示馬力IHP為3000PS，柴油之熱值為9600kcal/kg，求每天之耗油量多少公噸？（1PS=632.5kcal/h)
A. 每天之耗油量10.5公噸
B. 每天之耗油量11.9公噸
C. 每天之耗油量12.3公噸
D. 每天之耗油量13.7公噸

(D) 27. 下圖是四衝程機PV圈及氣閥定時圖，請問6是指？



A. 進氣閥開
B. 進氣閥關
C. 排氣閥開
D. 排氣閥關

(D) 28. 發電機引擎不需逆轉，是因爲負載的什麼固定？
A. 頻率
B. 電壓
C. 功率
D. 相序

(A) 29. 調速器必須採取適當的補償以增加穩定性，最簡單的補償方式即爲設計調速器使其具有哪種的特性？
A. 速度降落
B. 速度提升
C. 增加回授
D. 減少回授

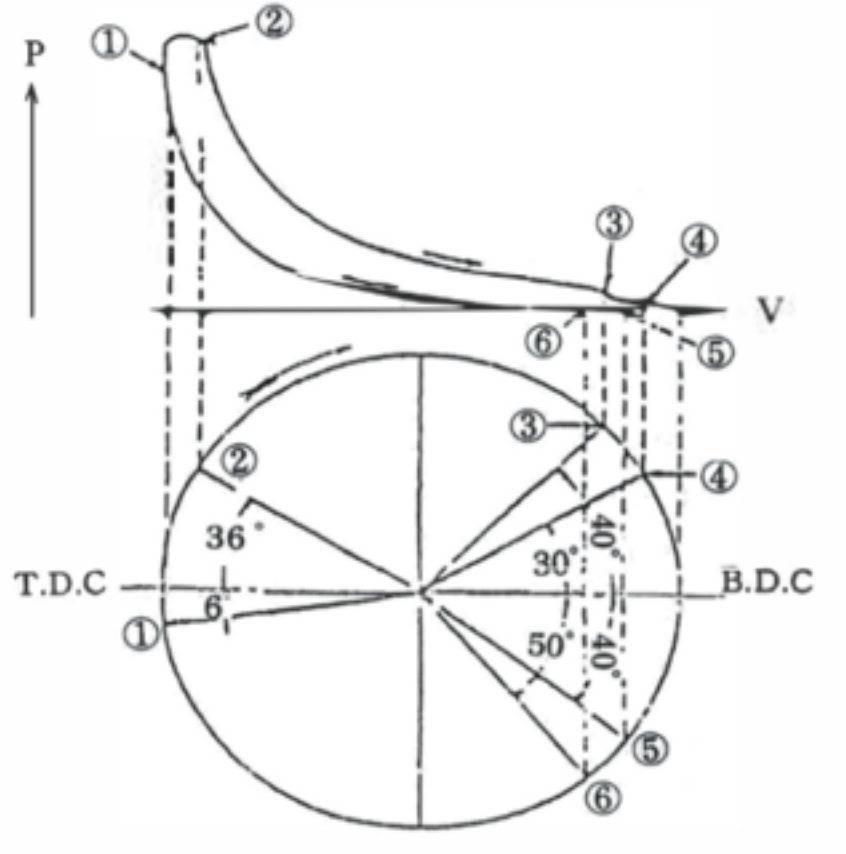
(B) 30. 引擎之指示馬力(IHP)：3500PS，燃料之熱值爲H(kcal/kg)：11,000kcal/kg，引擎每小時之燃油耗量：500kg，請問指示熱效率hi是多少？
A. 0.4015
B. 0.4025
C. 0.4035
D. 0.4045

(D) 31. D.P.A.(Diesel Performance Analyzer)之系統軟體則將量測結果整理為圖形曲線，並分析出引擎性能之重要參數以評估及監視引擎之性能狀況，請問不包含下列哪一個參數？
A. 壓縮壓力
B. 點火角度

C. 最高爆發壓力位置
D. 掃氣壓力

(D) 32. 大多數柴油機的主軸承潤滑、連桿軸承潤滑或凸輪潤滑多爲以下哪一種潤滑？
A. 清潔潤滑
B. 邊界潤滑
C. 厚膜潤滑
D. 薄膜潤滑

(B) 33. 下圖是二衝程機P-V圖及氣閥定時圖，請問5是指？

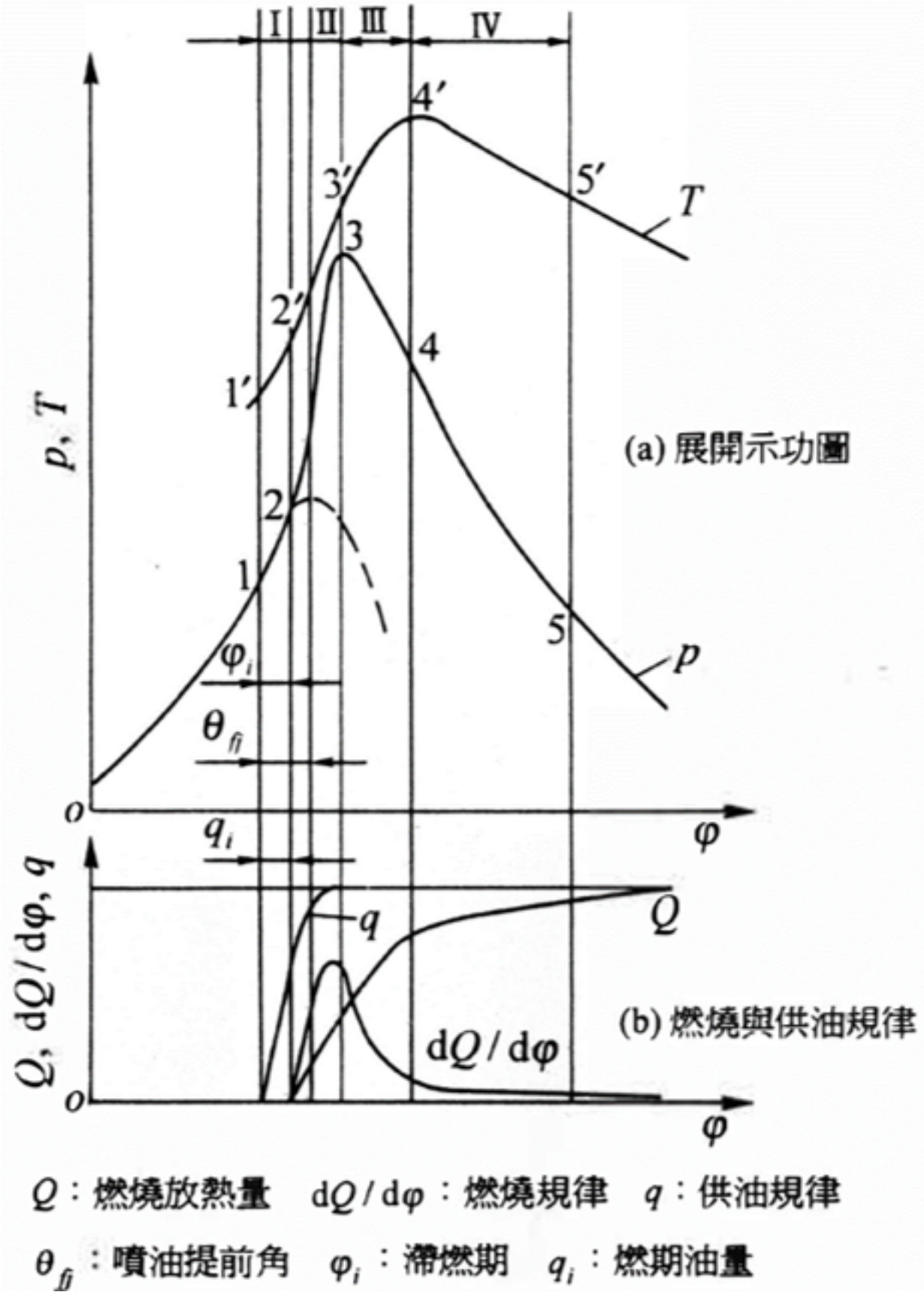


A. 噴油閥關
B. 排氣閥閉
C. 掃氣口閉
D. 掃氣閥開

(D) 34. 以M.A.N.-B&WLMC/MCE型主機之安全裝置為例，下列哪一項不是緊急停機因素？
A. 主滑油低壓
B. 凸輪軸滑油低壓
C. 超速
D. 排氣閥滑油低壓

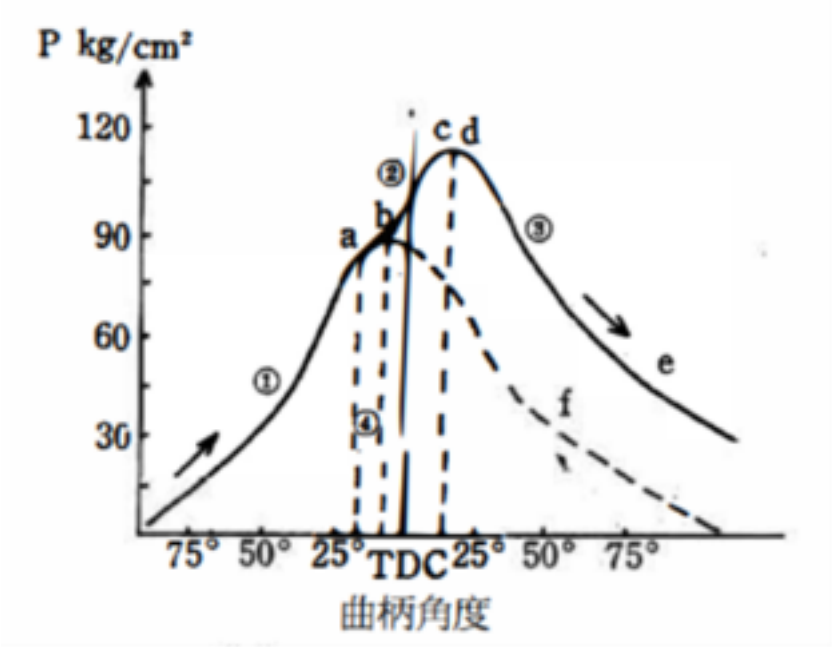
(C) 35. 當柴油主機自 「C」油換成「A」油後，雖然燃油控制桿位置不變，但會發生？
A. 主機轉速下降，馬力增加
B. 主機轉速上降，馬力增加
C. 主機轉速下降，馬力減少
D. 主機轉速上降，馬力減少

(B) 36. 柴油機燃燒室的燃油著火後，缸內氣體壓力和溫度急劇變化，它們能反應燃燒過程的進展情況，試問圖中所示3-4曲線位置為何時期？



A. Rapid combustion
B. Gradual combustion
C. After burning
D. Ignition delay

(B) 37. 柴油機一般之P-V圖形如下圖，燃燒過程中的膨脹過程為何？



A. ④
B. ③
C. ②
D. ①

(A) 38. 下述氣缸油消耗量的調整原則不正確？
A. 耗油量是以主機全負荷時爲準，因氣缸油總耗量和主機轉速成比例，而馬力和轉速的二次方(n^2)成比例，則負荷增加時，氣缸油量不足，低負荷時氣缸油就過多。故在經濟速度或長期低負荷運轉時，特別是舊船需特別注意。
B. 當燃用含硫分較低的高品質重油或輕柴油時，尤其是長時間低速運轉，因氣缸油的總鹼價應用於此等燃油時顯然相對偏高，再加上低速運轉，注油率亦偏高，將會加速污染以及不正常的缸套，活塞環磨耗，此時應適當的調減氣缸油。
C. 航行中的燃氣旁吹、掃氣室著火，以及檢查發現過度的磨耗等，可暫時調增氣缸油量來作緊急處理。
D. 新機的磨合(Running-in)、換新缸套及活塞環時的磨合，可參考廠家指示行之。

(D) 39. 主軸承高度的判斷方法，下列何者為非？
A. 分析法
B. 橋規法
C. 臂距差法
D. 中線差距法

(D) 40. 下列何著不是離心式鼓風機的主要的參數？
A. 增壓比Pb
B. 轉速 ntb
C. 空氣流量qm
D. 溫度Tm